

Segmentação Cerebral para Navegação Precisa em Estimulação Magnética Transcraniana (TMS)

Gabriel Lima Jacinto (21202111)

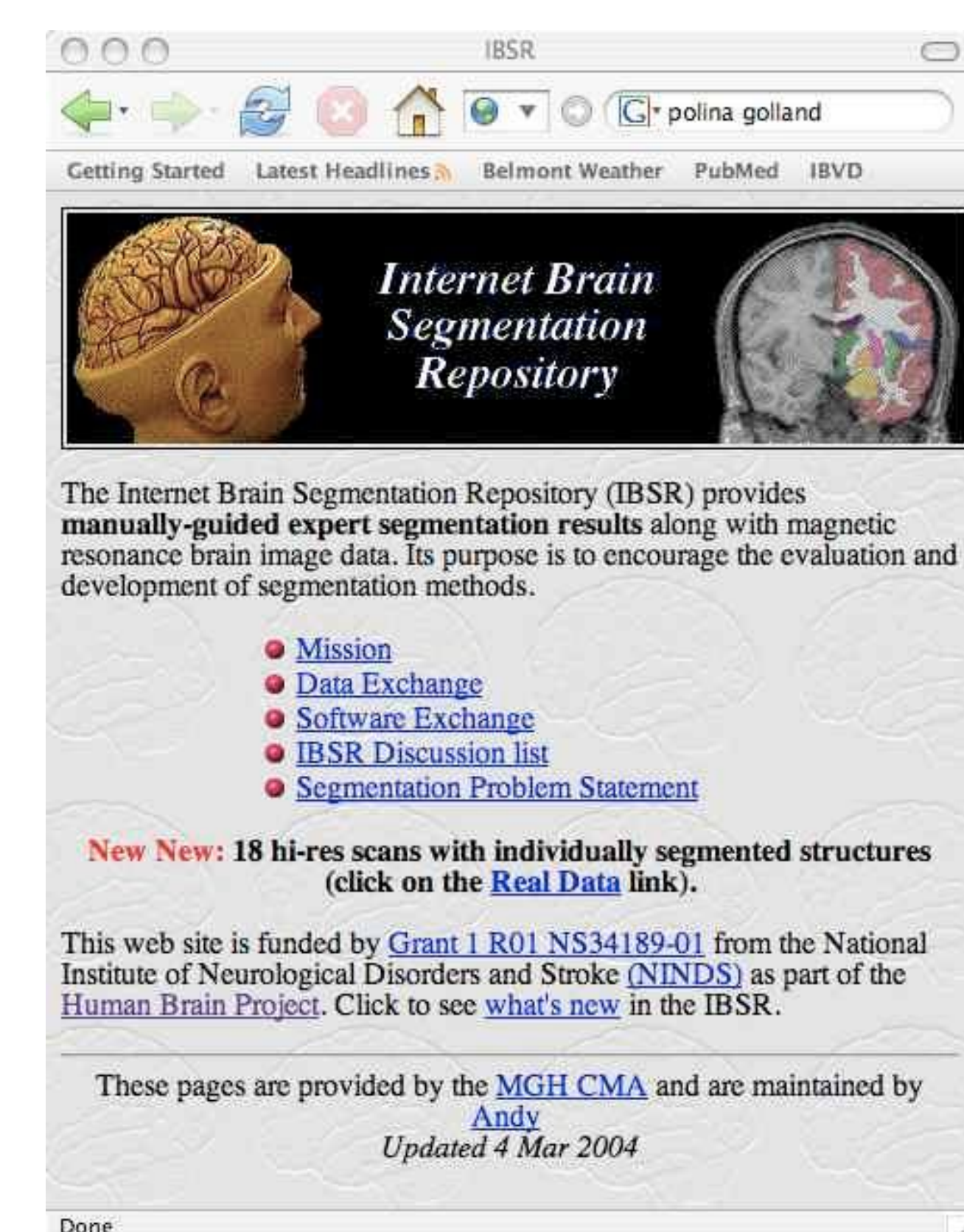
Graduação

Objetivo & Dataset

- Desenvolver e comparar pipelines de segmentação cerebral (clássicos vs deep learning) visando a extração de regiões-alvo para estimulação magnética transcraniana (TMS), como Cortex, M1, DLPFC.
- IBSR V2.0 (1.5mm) – 18 sujeitos¹
 - Imagens T1 corrigidas (bias field)
 - Segmentações com 43 labels + parcellation maps

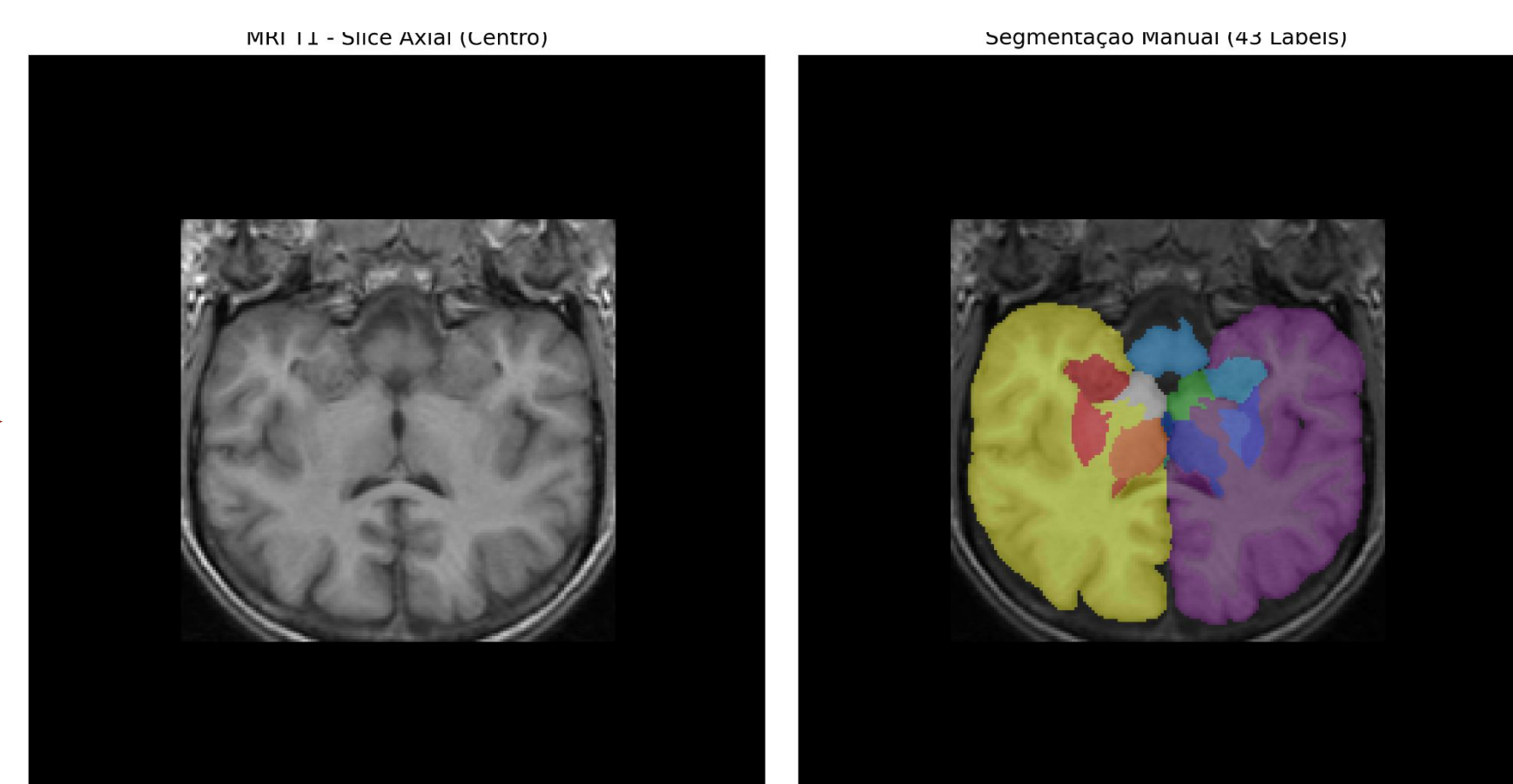
Metodologia

I. Dados

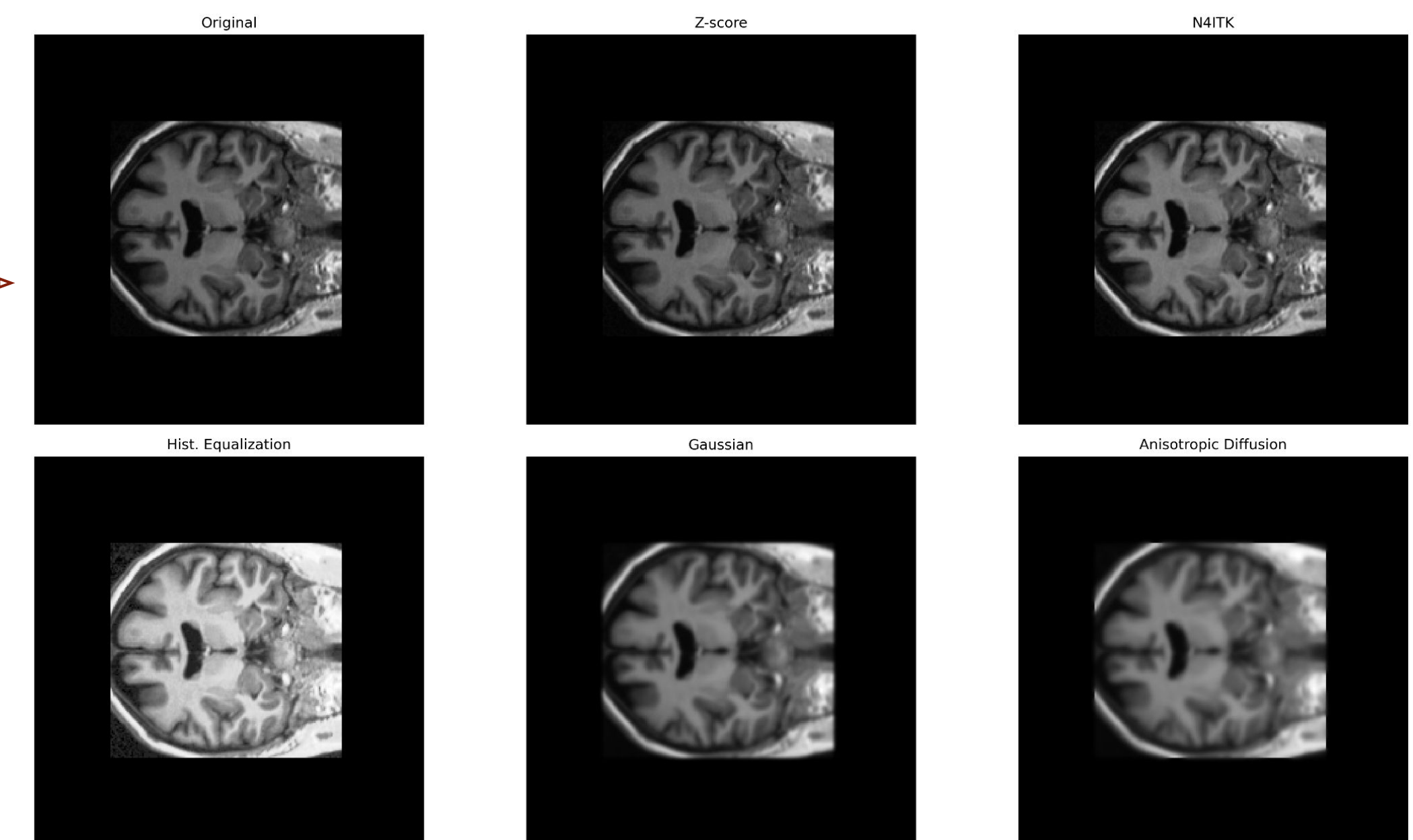


II. Targets

M1: Left-PRG
DLPFC: Left-F2 / Left-MFG
Córtex Cerebral: Left/Right-Cerebral-Cortex & White-Matter



III. Pré-processamento



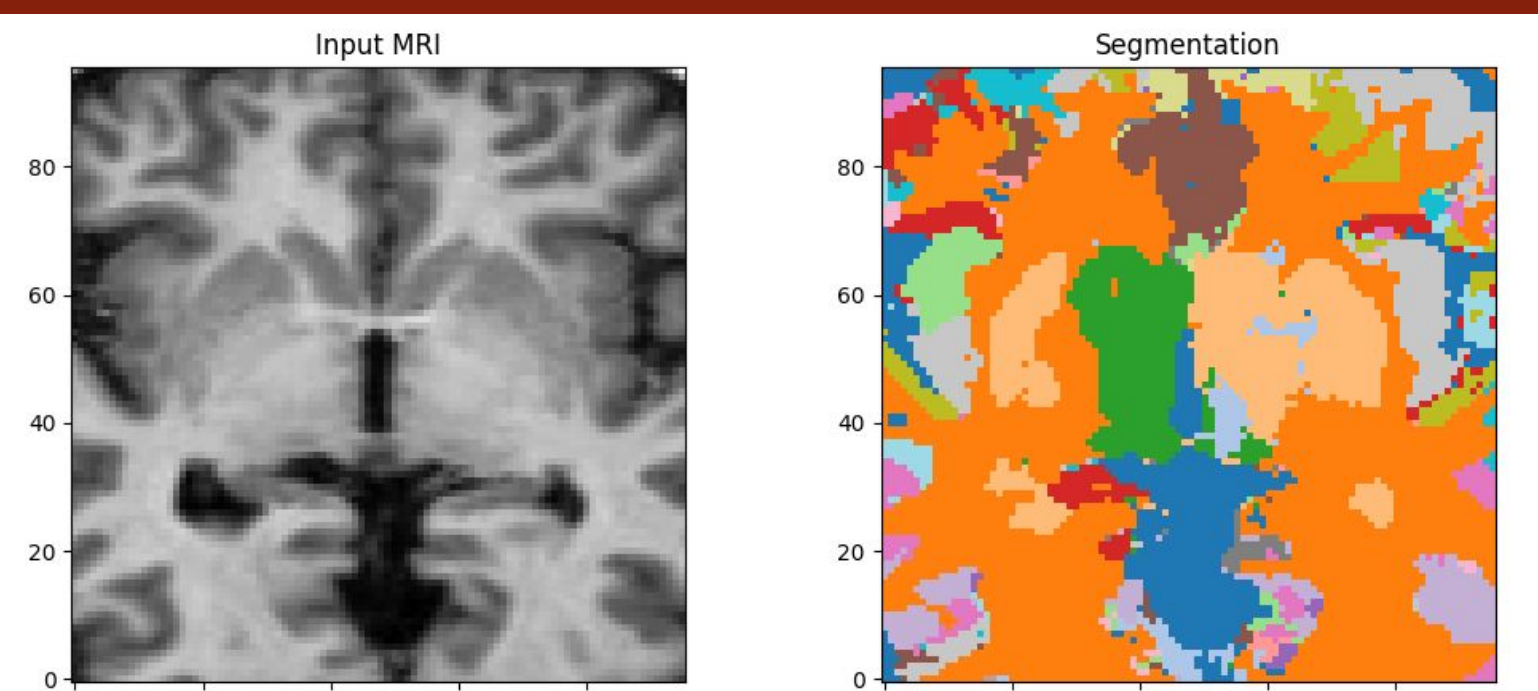
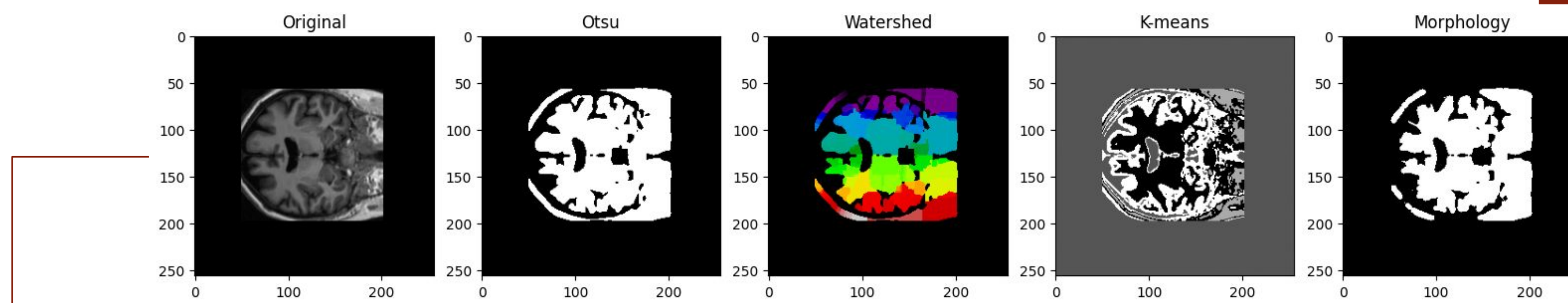
IV. Algoritmos

CLÁSSICOS

Otsu, Watershed, K-means (4), Morfologia

DEEP LEARNING

U-Net / ResNet (tentativa falha) & UNesT pré-treinado (Hugging Face)



Resultados (Dice Score Médio)

Região	Clássico	UNesT
Córtex	0.65 ± 0.10	0.88 ± 0.01
M1	0.41 ± 0.06	0.77 ± 0.02
DLPFC	0.35 ± 0.06	0.74 ± 0.01

Conclusão

Clássicos funcionam para grandes estruturas (ex: córtex), mas falham para regiões específicas como M1 e DLPFC. **UNesT mostra maior robustez e acurácia** mesmo sem fine-tuning.

Atenção hierárquica da UNesT supera limitações de convoluções locais.

A segmentação com UNesT é significativamente superior às abordagens clássicas, especialmente para estruturas pequenas e funcionalmente relevantes em TMS.

Próximos passos: fine-tuning, integração com neuronavegadores (Invesalio).

Referências

[1] ANALYSIS, C. for M. Internet Brain Segmentation Repository (IBSR). 2000.

<<https://www.nitrc.org/projects/ibsr>>.